

B. SOAL URAIAN (ESSAY)

Jawablah pertanyaan berikut dengan jelas, disertai perhitungan atau contoh jika diminta!

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan "menelusuri (tracing)" sebuah algoritma, dan mengapa kegiatan ini penting dilakukan sebelum algoritma benar-benar digunakan. Sertakan contoh sederhana!
2. Tuliskan sebuah algoritma sederhana (minimal 5 langkah) menggunakan notasi terstruktur (MULAI, langkah bernomor, JIKA...MAKA..., SELESAI) untuk suatu tugas pilihanmu sendiri (misalnya menyalakan komputer, membuat teh, atau kegiatan lain)!
3. Jelaskan perbedaan antara EFISIEN dan EFEKTIF dalam konteks membandingkan dua algoritma yang sama-sama menghasilkan jawaban yang benar, tetapi jumlah langkahnya berbeda!
4. Buatlah 5 buah data angka pilihanmu sendiri (misalnya data nilai atau data lain). Hitunglah:
 - a) berapa kali perbandingan yang dibutuhkan Algoritma "Bandingkan Semua Pasangan" untuk mencari nilai tertinggi dari 5 data tersebut, dan
 - b) berapa kali perbandingan yang dibutuhkan Algoritma "Simpan Kandidat Sambil Jalan" untuk tugas yang sama. Tunjukkan cara hitungmu!
5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan "generalisasi" atau "algoritma umum", dan mengapa algoritma umum lebih berguna dibandingkan algoritma yang hanya bisa dipakai untuk satu kasus spesifik saja!